

Tratamiento numerico de la inestabilidad de Kelvin
Helmholtz bajo el marco la Magnetohidrodinamica
resistiva relativista

Bryan Martinez, Sebastián Rodriguez, Serigio Miranda

*Programa Académico de Física
Facultad de Ciencias Matemáticas y Naturales
Universidad Distrital Francisco José de Caldas*

9 de febrero de 2026

Índice general

1. Introducción y Contexto Astrofísico	11
1.1. Contexto de Plasmas Relativistas y Astrofísicos	11
1.1.1. Relevancia de la RRMHD en Chorros Astrofísicos y AGN	11
1.1.2. La Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI)	12
1.2. Transición de RMHD a RRMHD	12
1.3. Objetivos y Estructura de la Monografía	13
2. Marco Teórico: Fundamentos de RRMHD	15
2.0.1. Sistema de Leyes de Conservación	15
2.0.2. El Sistema Aumentado de Maxwell	15
2.0.3. Ley de Ohm Relativista y Corriente Conductiva . . .	15
2.1. Análisis de la KHI en el Límite Lineal	15
2.1.1. Efecto de la Relatividad	16
2.1.2. Resistividad e impacto de la resistividad en la estabilidad	17
3. Metodología Numérica y Configuración del Experimento	19
3.1. Métodos de Captura de Choques de Alta Resolución (HRSC)	19
3.1.1. Discretización de Volumen Finito (FV)	19
3.2. Tratamiento de la Rigidez del Sistema RRMHD	19
3.2.1. Esquemas IMEX Runge-Kutta	19
3.2.2. Estrategias de Limpieza de Divergencia	19
3.3. Construcción del Esquema de Flujo	20
3.3.1. Técnicas de Reconstrucción de Alta Orden	20
3.3.2. Solucionadores de Riemann	20
3.4. Configuración Inicial (Set-up) de la KHI	20
4. Resultados de la Simulación y Análisis de la KHI	21
4.1. Pruebas de Verificación Numérica	21

4.1.1. Validación de Choques (Shock Tubes)	21
4.1.2. Prueba de Lámina de Corriente (Current Sheet)	21
4.2. Evolución No Lineal de la KHI en RRMHD	21
4.2.1. Morfología de la Inestabilidad: Vórtices y Cizalla	21
4.2.2. Efecto Cuantitativo de la Resistividad	21
4.3. Implicaciones Físicas	22
5. Conclusiones y Perspectivas Futuras	23
5.1. Resumen de Contribuciones	23
5.2. Limitaciones del Modelo y la Simulación	23
5.3. Trabajo Futuro	23
A. Apéndices	25
A.1. Detalles Vectoriales en Coordenadas Cartesianas	25
A.2. Construcción de Flujos Numéricos y Solvers	25
A.3. Parámetros de Simulación Detallados	25

Agradecimientos

Resumen

Breve descripción del problema (KHI) y el marco (RRMHD), el método (FV, HRSC, IMEX-RK) y resultados principales (efecto de la resistividad).

Lista de Figuras

Lista de Tablas

Glosario de Símbolos y Acrónimos

RRMHD (Magnetohidrodinámica Resistiva Relativista), KHI (Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz), GLM (Multiplicadores de Lagrange Generalizados), EoS (Ecuación de Estado), IMEX-RK, etc.

Capítulo 1

Introducción y Contexto Astrofísico

1.1. Contexto de Plasmas Relativistas y Astrofísicos

El estudio de los fluidos ionizados en presencia de campos magnéticos, conocidos como plasmas, constituye un pilar fundamental en la física moderna, dado que más del 90 % de la materia bariónica en el Universo se encuentra en este estado [goedbloed-2004]. La dinámica de estos sistemas, particularmente en entornos de alta energía, requiere la aplicación de marcos teóricos que incorporen los efectos de la relatividad especial y general [1]. La Magnetohidrodinámica (MHD) ofrece una descripción macroscópica de los plasmas, la cual es esencial para comprender fenómenos astrofísicos asociados con plasmas relativistas fuertemente magnetizados, tales como Núcleos Galácticos Activos (AGN), chorros relativistas, vientos de púlsares, Brotes de Rayos Gamma (GRBs) y magnetares [goedbloed-2004, 1].

1.1.1. Relevancia de la RRMHD en Chorros Astrofísicos y AGN

La aproximación más común para modelar estos sistemas es la Magnetohidrodinámica Relativista Ideal (RMHD), la cual asume una conductividad eléctrica infinita ($\sigma \rightarrow \infty$) [2]. Esta aproximación es adecuada para describir las propiedades y la dinámica global de muchos fenómenos astrofísicos relativistas. Sin embargo, existen contextos donde la conductividad finita (resistividad) juega un papel crucial, haciendo necesaria la inclusión de la

Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD) [2, 3]. La RRMHD se vuelve imprescindible en regiones de alta disipación, como las láminas de corriente (current sheets) y las zonas turbulentas, que son energéticamente importantes y están prohibidas dentro del límite ideal debido a la conservación del flujo magnético [2, 3]. La relevancia de la RRMHD en chorros y AGN radica en la necesidad de modelar fenómenos de reconexión magnética y la disipación de energía [2, 3].

Desde el punto de vista numérico, la inclusión de la resistividad representa un desafío considerable, ya que el sistema de ecuaciones se vuelve rígido (stiff) en el límite cercano al RMHD ideal (alta conductividad) [mizuno-2013, aranguren-2013, 2]. Esto se debe a que los términos fuente para la evolución del campo eléctrico se vuelven rígidos [mizuno-2013]. Para tratar eficazmente estos sistemas se requieren métodos numéricos especializados, como los esquemas Implícito-Explícito (IMEX) Runge-Kutta (IMEX-RK) [aranguren-2013, 2].

1.1.2. La Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI)

Dentro de la dinámica de los fluidos magnetizados, la Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI) emerge como un mecanismo fundamental, desencadenado por una velocidad de cizallamiento (velocity shear) entre dos capas de fluido o plasma en contacto [gomes-2017, tian-2016]. La KHI, cuyo estudio clásico se remonta a los teoremas de Kelvin y Helmholtz [acheson-1991], es crucial para el transporte de momento y energía y la mezcla de fluidos [gomes-2017, tian-2016]. En el contexto astrofísico, la KHI es un mecanismo capaz de amplificar campos magnéticos al transformar la energía cinética del flujo de cizallamiento en energía magnética [4]. El análisis lineal de la KHI en el régimen relativista magnetizado indica que se necesita una baja razón de velocidad de Alfvén a velocidad del sonido (V_A/c_s) para activar los modos inestables [5].

El estudio de la KHI bajo el marco de la RRMHD es esencial para lograr una modelización precisa y realista de la dinámica de los plasmas astrofísicos. Además, la KHI, debido a su complejidad, es un problema de prueba bien conocido para la verificación de los códigos numéricos de MHD y RRMHD, incluyendo simulaciones de muy alto orden [gomes-2017].

1.2. Transición de RMHD a RRMHD

Como se mencionó anteriormente, existen situaciones donde la aproximación del RMHD (ideal) deja de tener validez, ya que hay fenómenos donde

la hipótesis de conductividad infinita ($\sigma \rightarrow \infty$) entra en conflicto con las observaciones astronómicas y con la consistencia teórica de los modelos basados en esta hipótesis. Una evidencia de que este modelo es limitado para algunas situaciones es el problema de la reconexión magnética y la topología del campo magnético. El RMHD ideal impone la condición de “congelamiento” del fluido, la cual consiste en que las líneas de campo magnético están ligadas al fluido y no se permiten cambios de topología del campo. Cuando se presentan fenómenos de reconexión en simulaciones de RMHD, es a causa de errores de truncamiento del esquema, lo que se llama “resistividad numérica” y corresponde a un proceso que no es controlado y depende exclusivamente del marco numérico [komissarov-2007, mizuno-2013]. Sin embargo, al incluir el término de resistividad η , permite que la reconexión aparezca de forma natural, predictiva y, sobre todo, física, lo cual es esencial en fenómenos como las llamaradas en AGNs, GRBs y magnetosferas de púlsares [2, 3].

Otro fenómeno en el cual es inevitable la inclusión de un término resistivo físico es la presencia de capas de corriente (current sheets). Comparando cómo se comporta el RMHD ideal y el RRMHD en regiones con altos gradientes espaciales de campo magnético, el término disipativo asociado a la resistividad ($\eta \nabla^2 \mathbf{B}$) se vuelve dominante incluso cuando se tienen valores bajos de conductividad, por lo cual la incorporación del término resistivo es necesaria y permite que los fenómenos de aniquilación magnética, conversión de energía magnética en calor y efectos dinámicos sobre las partículas sean posibles.

1.3. Objetivos y Estructura de la Monografía

Hola

Capítulo 2

Marco Teórico: Fundamentos de RRMHD

sectionLas Ecuaciones del Sistema RRMHD

2.0.1. Sistema de Leyes de Conservación

Presentación de las ecuaciones de conservación de masa $\partial_\mu(\rho u^\mu) = 0$ y energía-momento $\partial_\mu T^{\mu\nu} = 0$ [7].

2.0.2. El Sistema Aumentado de Maxwell

Se presenta el sistema que incluye los pseudo-potenciales ψ y ϕ (Multiplicadores de Lagrange Generalizados, GLM) para forzar $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ y la conservación de carga q [8, 9]. Las ecuaciones de evolución incluyen $\partial_t \psi = -\nabla \cdot \mathbf{E} + q - \kappa \psi$ y $\partial_t \phi = -\nabla \cdot \mathbf{B} - \kappa \phi$ [8, 10].

2.0.3. Ley de Ohm Relativista y Corriente Conductiva

Definición de la corriente conductiva j^c [11], donde la resistividad η (o conductividad σ) juega un papel clave en los términos rígidos (stiff terms) del sistema [12].

2.1. Análisis de la KHI en el Límite Lineal

El estudio de la estabilidad de flujos astrofísicos se fundamenta clásicamente en la teoría de perturbaciones lineales. En este marco, las variables físicas del sistema $\mathbf{U}$ (densidad, presión, campo magnético, velocidad) se

descomponen en un estado de equilibrio $\mathbf{U}_0$ y una pequeña perturbación $\delta\mathbf{U}$, tal que $\mathbf{U}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{U}_0 + \delta\mathbf{U}e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{x} - \omega t)}$. La inestabilidad de Kelvin-Helmholtz (KHI) surge en la interfaz de dos fluidos con una discontinuidad tangencial de velocidad (cizalladura). En la dinámica de fluidos clásica [acheson-1991], esta configuración es incondicionalmente inestable en ausencia de gravedad o tensión superficial.

Sin embargo, en el contexto de la Magnetohidrodinámica (MHD), la presencia de un campo magnético uniforme introduce una fuerza de restauración —la tensión magnética— que puede estabilizar el flujo. Como discuten [goedbloed-2004], la condición de estabilidad lineal depende de la competencia entre la energía cinética de la cizalladura y la energía magnética. Investigaciones como las de [tian-2016] y [malagoli-1996] han demostrado que, si el campo magnético es paralelo al flujo y su magnitud supera un valor crítico (relacionado con la velocidad de Alfvén), los modos inestables son suprimidos. Este análisis lineal es el preludio necesario para comprender la saturación no lineal y la formación de estructuras coherentes observadas en simulaciones numéricas.

2.1.1. Efecto de la Relatividad

Cuando las velocidades del flujo se aproximan a la velocidad de la luz, o cuando la energía interna específica es comparable a la energía de masa en reposo, el análisis clásico de estabilidad pierde validez. En la Magnetohidrodinámica Relativista (RMHD), la inercia efectiva del fluido aumenta debido a las contribuciones de la presión térmica y la entalpía, tal como se establece en la formulación covariante de [1].

El efecto de la relatividad sobre la KHI ha sido estudiado extensamente mediante el análisis de la relación de dispersión relativista. [5] demostraron que el aumento en la inercia efectiva del fluido relativista tiende a reducir las tasas de crecimiento de la inestabilidad en comparación con el caso newtoniano, estabilizando ciertos modos de onda larga. Más específicamente, [4] analizaron la evolución lineal en fluidos magnéticamente polarizados, encontrando que la orientación del campo magnético respecto al flujo relativista y el factor de Lorentz Γ modifican significativamente los dominios de inestabilidad. Estos efectos son críticos para entender la morfología de chorros astrofísicos, donde la KHI regula la interacción entre el chorro y el medio ambiente, como se observa en las nebulosas de viento de púlsar estudiadas por [bucciantini-2006].

2.1.2. Resistividad e impacto de la resistividad en la estabilidad

Mientras que la aproximación de MHD ideal asume una conductividad infinita, los plasmas astrofísicos reales poseen una resistividad finita η , lo que conduce a la Magnetohidrodinámica Relativista Resistiva (RRMHD). La introducción de términos disipativos en la ley de Ohm ($\mathbf{E}' = \eta \mathbf{J}$) rompe la condición de congelamiento del flujo magnético, permitiendo la difusión del campo a través del fluido.

El impacto de la resistividad en la estabilidad de la KHI es dual y complejo. Por un lado, la resistividad puede actuar como un mecanismo de amortiguamiento para modos de alta frecuencia. Por otro lado, y de manera más crucial, la resistividad elimina las restricciones topológicas de la MHD ideal, permitiendo el desarrollo de inestabilidades tipo tearing que pueden coexistir o acoplarse con la KHI. [2] enfatizan que ir más allá de la MHD ideal es necesario para capturar estos fenómenos de reconexión inducida por la inestabilidad.

Desde el punto de vista del modelado, [mizuno-2013] mostró que la ecuación de estado juega un papel fundamental en cómo la energía disipada por la resistividad calienta el plasma y afecta la evolución dinámica. Numéricamente, la inclusión de la resistividad añade rigidez a las ecuaciones, requiriendo esquemas temporales implícitos (IMEX) como los propuestos por [Aloy_Cordero-Carrion:2016] o solucionadores de Riemann modificados [aranguren-2013, 3] para resolver correctamente las capas límite resistivas donde se desarrollan estas inestabilidades secundarias.

Capítulo 3

Metodología Numérica y Configuración del Experimento

3.1. Métodos de Captura de Choques de Alta Resolución (HRSC)

3.1.1. Discretización de Volumen Finito (FV)

Uso de esquemas basados en la forma integral de las leyes de conservación para garantizar la conservación de las cantidades del modelo [15, 16].

3.2. Tratamiento de la Rigidez del Sistema RRMHD

3.2.1. Esquemas IMEX Runge-Kutta

El sistema RRMHD es rígido (stiff) debido a la alta conductividad, requiriendo un tratamiento especial para los términos de relajación [10, 12, 17]. Los métodos ****IMEX-RK**** (Implícitos-Explícitos) se utilizan para aplicar discretización implícita a los términos rígidos (como la evolución de $\mathbf{E}$) y explícita a los no rígidos [18, 19].

3.2.2. Estrategias de Limpieza de Divergencia

Uso de la técnica de ****limpieza de divergencia hiperbólica (GLM)****, donde los pseudo-potenciales se integran analíticamente para la parte rígida [20, 21].

3.3. Construcción del Esquema de Flujo

3.3.1. Técnicas de Reconstrucción de Alta Orden

Mención a métodos de reconstrucción (e.g., PPM, WENO) para lograr alta precisión espacial y evitar oscilaciones espurias cerca de discontinuidades [20, 22, 23].

3.3.2. Solucionadores de Riemann

Uso de solucionadores aproximados como **HLL**, Rusanov o **HLLC** [24, 25]. El solucionador **HLLC** es muy robusto y se utiliza para capturar la discontinuidad de contacto [25, 26].

3.4. Configuración Inicial (Set-up) de la KHI

Especificación de la Ecuación de Estado (EoS) (e.g., gas ideal con $\Gamma = 4/3$) y las condiciones iniciales de velocidad v_x y campo magnético $\mathbf{B}$ [8].

Capítulo 4

Resultados de la Simulación y Análisis de la KHI

4.1. Pruebas de Verificación Numérica

4.1.1. Validación de Choques (Shock Tubes)

Resultados de pruebas estándar como el problema de tubo de choque **ST1** o **ST2** [27, 28] o la **onda de Alfvén** [29, 30] para demostrar la robustez del código.

4.1.2. Prueba de Lámina de Corriente (Current Sheet)

Comparación de la solución numérica con la solución analítica para una lámina de corriente auto-similar, validando el tratamiento de la difusión resistiva [14, 31, 32].

4.2. Evolución No Lineal de la KHI en RRMHD

4.2.1. Morfología de la Inestabilidad: Vórtices y Cizalla

Descripción de la formación de estructuras vorticales (vórtices de Kelvin-Helmholtz) impulsadas por la cizalla [4].

4.2.2. Efecto Cuantitativo de la Resistividad

Análisis de la evolución de variables (densidad ρ , velocidad u_y , campo magnético B_x) para diferentes valores de conductividad, comparando con el

límite ideal ($\eta = 0$) [33-36].

4.3. Implicaciones Físicas

Discusión sobre cómo los resultados obtenidos (disipación magnética o formación de turbulencia) se relacionan con fenómenos astrofísicos como los jets relativistas [37].

Capítulo 5

Conclusiones y Perspectivas Futuras

5.1. Resumen de Contribuciones

Recapitulación de la implementación robusta del esquema numérico (IMEX-RK, FV, HRSC) y los hallazgos sobre la amortiguación/estabilización de la KHI por la resistividad.

5.2. Limitaciones del Modelo y la Simulación

Mencionar la simplicidad de la EoS ($\Gamma = 4/3$) o la restricción a 2D (si aplica).

5.3. Trabajo Futuro

Sugerencias para futuras investigaciones, como la extensión a geometrías más complejas (3D), la inclusión de la gravedad (GRMHD), o el uso de esquemas de reconstrucción de orden aún mayor (WENO7) [20].

Apéndice A

Apéndices

A.1. Detalles Vectoriales en Coordenadas Cartesianas

Listado de identidades vectoriales clave [38, 39].

A.2. Construcción de Flujos Numéricos y Solvers

Detalles sobre la estructura de la discretización semi-discreta [40]. Mención a los "bloques numéricos" como los limitadores de pendiente (slope limiters) utilizados en la reconstrucción (e.g., minmod) [41, 42].

A.3. Parámetros de Simulación Detallados

Tabla de constantes físicas (Γ), parámetros de régimen (e.g., Mach number, μ_p, μ_t [8]), y parámetros numéricos (CCFL, resolución, σ).

Bibliografía

- [1] Luciano Rezzolla y Olindo Zanotti. *Relativistic hydrodynamics*. Oxford University Press, USA, sep. de 2013.
- [2] Carlos Palenzuela et al. «Beyond ideal MHD: towards a more realistic modelling of relativistic astrophysical plasmas». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 394.4 (mar. de 2009), págs. 1727-1740. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2009.14454.x. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2009.14454.x>.
- [3] S Miranda-Aranguren, M A Aloy y T Rembiasz. «An HLLC Riemann solver for resistive relativistic magnetohydrodynamics». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 476.3 (feb. de 2018), págs. 3837-3860. DOI: 10.1093/mnras/sty419. URL: <https://doi.org/10.1093/mnras/sty419>.
- [4] Oscar M Pimentel y Fabio D Lora-Clavijo. «On the linear and non-linear evolution of the relativistic MHD Kelvin–Helmholtz instability in a magnetically polarized fluid». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 490.3 (oct. de 2019), págs. 4183-4193. DOI: 10.1093/mnras/stz2750. URL: <https://doi.org/10.1093/mnras/stz2750>.
- [5] Z. Osmanov et al. «On the linear theory of Kelvin-Helmholtz instabilities of relativistic magnetohydrodynamic planar flows». En: *Astronomy and Astrophysics* 490.2 (sep. de 2008), págs. 493-500. DOI: 10.1051/0004-6361:200809605. URL: <https://doi.org/10.1051/0004-6361:200809605>.
- [6] V. Kornilov et al. «Combined MASS-DIMM instruments for atmospheric turbulence studies». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 382.3 (nov. de 2007), págs. 1268-1278. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2007.12467.x. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2007.12467.x>.

- [7] Li Wang y Dimitri J. Mavriplis. «Adjoint-based h–p adaptive discontinuous Galerkin methods for the 2D compressible Euler equations». En: *Journal of Computational Physics* 228.20 (jul. de 2009), págs. 7643-7661. DOI: 10.1016/j.jcp.2009.07.012. URL: <https://doi.org/10.1016/j.jcp.2009.07.012>.
- [8] P. Vignolo et al. «Explicit Finite-Difference and Particle Method for the Dynamics of Mixed Bose-Condensate and Cold-Atom Clouds». En: *Journal of Computational Physics* 182.2 (nov. de 2002), págs. 368-391. DOI: 10.1006/jcph.2002.7171. URL: <https://doi.org/10.1006/jcph.2002.7171>.
- [9] Makoto Takamoto y Tsuyoshi Inoue. «A NEW NUMERICAL SCHEME FOR RESISTIVE RELATIVISTIC MAGNETOHYDRODYNAMICS USING METHOD OF CHARACTERISTICS». En: *The Astrophysical Journal* 735.2 (jun. de 2011), pág. 113. DOI: 10.1088/0004-637x/735/2/113. URL: <https://doi.org/10.1088/0004-637x/735/2/113>.
- [10] Amiram Harten, Peter D. Lax y Bram Van Leer. «On Upstream Differencing and Godunov-Type Schemes for Hyperbolic Conservation Laws». En: *SIAM Review* 25.1 (ene. de 1983), págs. 35-61. DOI: 10.1137/1025002. URL: <https://doi.org/10.1137/1025002>.
- [11] M. C. Werner y N. W. Evans. «A simple model for lensing by black holes in galactic nuclei». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 368.3 (abr. de 2006), págs. 1362-1368. DOI: 10.1111/j.1365-2966.2006.10230.x. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2966.2006.10230.x>.
- [12] W. Macke. «A. Ramakrishnan, Elementary Particles and Cosmic Rays. XIV + 567 S. m. 75 Abb. Oxford/London/New York/Paris 1962. Pergamon Press. Preis geb. £ 5 net». En: *ZAMM - Journal of Applied Mathematics and Mechanics / Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik* 43.6 (ene. de 1963), pág. 291. DOI: 10.1002/zamm.19630430623. URL: <https://doi.org/10.1002/zamm.19630430623>.
- [13] M. S. Strickman et al. «OSSE Observations of the VELA and Geminga Pulsars». En: *The Astrophysical Journal* 460 (abr. de 1996), pág. 735. DOI: 10.1086/177006. URL: <https://doi.org/10.1086/177006>.
- [14] S. A. Grebenev et al. «Deep hard X-ray survey of the Large Magellanic Cloud». En: *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society* 428.1 (oct. de 2012), págs. 50-57. DOI: 10.1093/mnras/sts008. URL: <https://doi.org/10.1093/mnras/sts008>.

- [15] J. P. Hans Goedbloed y Stefaan Poedts. *Principles of Magnetohydrodynamics*. Cambridge University Press, ago. de 2004.
- [16] J. P. Hans Goedbloed y Stefaan Poedts. *Principles of Magnetohydrodynamics*. Cambridge University Press, ago. de 2004.
- [17] D. J. Acheson. *Elementary fluid dynamics*. Oxford University Press, mar. de 1990.